

Übung 9: Systeme (Gewichtsfunktion, Systemantwort, Stabilität)

Ü 9.1

Weisen Sie nach, dass die Gewichtsfunktion $g(t, \tau)$ zustandstransformationsinvariant ist.

Ü 9.2

a) Berechnen Sie die Impulsantwort des Systems:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u, \quad \text{mit } \mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$$
$$y = (1 \quad 2) \cdot \mathbf{x}$$

b) Berechnen Sie die Sprungantwort des Systems aus a.

Ü 9.3

Für welche Werte von α ist das System stabil?

$$T \cdot \dot{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = (1 \quad 2) \cdot \mathbf{x}$$

H 9.4

Ist das gegebene System beobachtbar?

$$T \cdot \dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$
$$y = (1 \quad 2) \cdot x$$

Hinweis: $\det(\mathbf{B}_y) \neq 0 \Rightarrow$ Beobachtbar

H 9.5

Gegeben ist das steuer- und beobachtbare System:

$$\dot{x} = Ax + bu$$
$$y = c^T x$$

mit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $b, c, x \in \mathbb{R}^n$. Zeigen Sie, dass imaginäre Eigenwerte des Systems

$$\dot{z} = \begin{pmatrix} A & b \cdot b^T \\ c \cdot c^T & -A^T \end{pmatrix} z + \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix} u$$
$$y = (0^T \quad b^T) \cdot z$$

mit $z \in \mathbb{R}^{2n}$ sowohl steuer- als auch beobachtbar sind.